

Cahier des Charges Frontend : Dashboard SaaS SISBM CORE

1. Vision Stratégique et Périmètre du Projet

Le dashboard SISBM CORE constitue le centre de décision névralgique pour la sécurité des actifs et l'optimisation opérationnelle en Côte d'Ivoire. En tant que pivot technologique de la Société d'Ingénierie en Sécurité, Bâtiment et Mobilité (SISBM), cette interface transforme la supervision électronique en un levier de protection proactive. La plateforme ne se limite pas à la simple géolocalisation ; elle incarne l'intelligence opérationnelle nécessaire pour garantir la discipline des conducteurs et la pérennité des équipements.

L'objectif central du développement Frontend est la conception d'une interface 100 % interactive capable de convertir le flux massif de données brutes (télémétrie Flespi) en intelligence visuelle exploitable. Pour l'opérateur, cela signifie passer instantanément d'un point sur une carte à une action de sécurité qualifiée. Compte tenu de la recommandation stratégique de SISBM fixant une fréquence standard de 5 secondes pour les véhicules en mouvement, le frontend doit garantir une fluidité de rendu exceptionnelle pour absorber cette volumétrie sans latence perçue.

Périmètre d'Intervention (MVP Phase 1)

Le périmètre MVP Phase 1 se concentre sur les briques critiques :

- **Tracking & Cartographie** : Visualisation temps réel et relecture détaillée des trajets.
- **Geofencing & Horaires** : Gestion dynamique des zones de sécurité et des plages de circulation autorisées.
- **Moteur d'Alertes & Incidents** : Qualification, traitement et suivi en temps réel des événements de sécurité.
- **Commandes S20** : Interface d'immobilisation à distance hautement sécurisée.

Note : Les modules de maintenance, de gestion avancée des conducteurs et de suivi fin du carburant sont reportés aux phases ultérieures (Phases 2 et 3), assurant ainsi une mise en

production agile reposant sur une stack technique industrielle.

2. Stack Technique et Principes de Développement

La scalabilité du SaaS SISBM CORE repose sur une cohérence technologique absolue. L'utilisation d'un écosystème moderne permet de concilier la rigueur du typage de données télémétriques et la flexibilité nécessaire aux interfaces de supervision hautement réactives.

Stack Technique Préconisée

Composant	Technologie	Rôle & justification technique
Framework	React 18 (Concurrent Mode)	Garantit une réactivité optimale et un rendu non-bloquant face au flux haute fréquence (5s).
Langage	TypeScript (Strict Mode)	Sécurise la manipulation des interfaces de télémétrie complexes et prévient les erreurs à la compilation.
Styles & UI	Tailwind CSS & Shadcn/UI	Conception atomique du design, composants accessibles (WAI-ARIA) et hautement personnalisables.
Iconographie	Lucide Icons	Sémantique visuelle épurée, performante et légère pour l'interface de contrôle.
Cartographie & Analytics	Leaflet & Recharts	Leaflet pour l'intégration PostGIS/OSM performante ;

Composant	Technologie	Rôle & justification technique
		Recharts pour la restitution graphique décisionnelle.

Principes UX/UI Fondamentaux

- **Tiered Access UI (Niveaux d'offre)** : Conformément au modèle commercial (Standard, Gold, Premium), les fonctionnalités inaccessibles selon l'offre de l'organisation seront grisées à l'écran avec un tooltip d'incitation à l'upgrade. Le tableau de bord décisionnel est strictement réservé aux offres Gold et Premium.
- **Responsive & Performance** : Design adaptatif (Desktop/Tablette) avec implémentation systématique de *Skeletons* lors des chargements asynchrones et d'*Empty States* pédagogiques en cas d'absence de données.
- **Thémisation** : Support natif du mode sombre (Dark Mode) pour réduire la fatigue visuelle des opérateurs SOC travaillant en service de nuit.

3. Architecture de l'Interface : Layout et Navigation

La structure architecturale doit favoriser une navigation sans friction pour un opérateur SOC, où chaque seconde compte lors du traitement des incidents.

En-tête (Header)

- **Logo & Contexte** : Logo officiel SISBM CORE et sélecteur d'organisation (Multi-tenant).
- **Recherche Globale** : Recherche instantanée par immatriculation ou IMEI (Validation regex stricte : `^0\d{15}$`).
- **Horloge Temps Réel** : Synchronisation horaire précise pour l'horodatage des interventions.
- **Centre de Notifications** : Badge dynamique affichant en temps réel le nombre d'alertes non qualifiées.

Barre de Navigation Latérale (Sidebar)

L'accès aux modules est strictement filtré par la matrice RBAC (Role-Based Access Control). Par exemple, un "Conducteur" n'aura accès qu'à sa position, tandis qu'un "Admin Client"

visualisera l'ensemble du parc.

Item de Menu	Icône Lucide	Visibilité Role (RBAC)
Tableau de Bord	LayoutDashboard	Admin / Superviseur
Tracking Live	Map	Tous (filtré selon visibilité)
Véhicules	Truck	Admin / Gestionnaire
Zones & Géofences	ShieldAlert	Admin / Superviseur
Horaires	Clock	Admin / Superviseur
Politiques	Settings2	Admin
Fil d'Alertes	BellRing	SOC / Superviseur
Incidents	AlertTriangle	SOC / Superviseur
Rapports	FileBarChart	Admin / Auditeur
Commandes S20	Zap	Admin / SOC (Habilité)
SMS & Crédits	CreditCard	Admin Client
Utilisateurs	Users	Admin Client
Intégrations	Share2	Super Admin SISBM
Audit & Logs	History	Auditeur / Admin

4. Composants de Supervision et Visualisation de Données

Cartes KPI (Visual Intelligence)

Le tableau de bord décisionnel intègre 5 indicateurs clés de performance. Pour transformer la donnée brute en intelligence visuelle, chaque carte inclut une **Sparkline** (mini-graphique de tendance) calculée sur les dernières 24 heures :

1. **Véhicules en service** : Total des unités actives dans la flotte.
2. **En mouvement** : Véhicules enregistrant une Vitesse > 0 km/h + Ignition ON.
3. **À l'arrêt** : Ignition ON + Vitesse = 0 km/h (Surveillance des temps de ralenti).
4. **Vitesse Moyenne** : Tendance globale de vitesse de l'ensemble de la flotte.
5. **Consommation Estimée** : Analyse calculée (avec mention "*Estimée*" obligatoire) basée sur les distances parcourues et la durée des ralentis.

Cartographie Centrale (Leaflet/OSM)

- **Rafraîchissement** : Animation fluide et interpolation des marqueurs calée sur la fréquence de 5 secondes.
- **Status Colors (Codes Couleurs)** :
 - **Vert** : En Mouvement
 - **Rouge** : À l'arrêt / Moteur coupé
 - **Orange** : Alerte active détectée
 - **Gris** : Déconnexion / Hors-ligne
- **Popups Interactives** : Affichage direct au survol/clic : Immatriculation, vitesse instantanée, adresse géocodée, état de l'ignition et niveau de signal GSM.

Widgets Graphiques

- **Donut Chart** : État de santé et de connectivité de la flotte (En ligne vs Hors ligne).
- **Histogramme** : Comparaison hebdomadaire des Incidents vs Alertes permettant d'identifier rapidement les pics de risque.

5. Flux d'Information et Gestion des Alertes Temps Réel

Fil d'Alertes et Sévérité

Le flux d'événements est hiérarchisé dynamiquement par le *Rules Engine* selon trois niveaux de sévérité :

Sévérité	Code Couleur	Type d'événements & Logique de corrélation
Critique	Rouge	Bouton SOS, coupure d'alimentation principale, déconnexion suspecte, suspicion de brouillage (Corrélation : Perte GSM + GPS + Alimentation présente).
Majeur	Orange	Détection de remorquage, choc/vibration, excès de vitesse important, démarrage hors plage horaire autorisée.
Moyen	Jaune	Entrée/sortie de zone geofencée standard, alerte batterie faible.

Tableau de Télémétrie (Haute Performance)

La table "*Flux des véhicules (24h)*" doit impérativement mettre en œuvre la **virtualisation de liste** (ex: react-window ou tanstack-virtual). Cette approche technique est indispensable pour maintenir une fluidité à 60 FPS malgré les milliers de points générés par la fréquence de mise à jour de 5 secondes. Le tableau comprend des badges de statut stylisés et un bouton d'accès direct à la relecture de trajet (Playback).

6. Actions Rapides et Centre de Rapports

Module d'Immobilisation (Commande S20)

L'interface d'exécution de la commande S20 d'arrêt moteur à distance est soumise à des règles de sécurité strictes :

- **Workflow** : Single Validation (selon arbitrage final) accompagnée de la saisie d'un **motif obligatoire** par l'opérateur pour l'historique d'audit.
- **Gestion d'État** : Affichage explicite de l'état "*Commande en attente / Pending*" avec un compteur temporel (timer). En raison des latences possibles (jusqu'à 11h en zone blanche), l'UI doit notifier clairement si le tracker est hors-ligne.
- **Sécurité Verrouillée** : Le bouton d'exécution est désactivé côté UI si le véhicule se déplace à haute vitesse (contrôle backend injecté dans le payload).

Rapports et Exports

Un module de génération de rapports à la demande prend en charge l'exportation aux formats **PDF** et **Excel** avec filtrage croisé selon :

- La synthèse des alertes par période personnalisée.
- Les historiques complets des trajets et des arrêts.
- Le journal d'audit des actions menées par le Centre Opérationnel de Sécurité (SOC).

7. Spécifications Techniques et Intégration API

Intégration AdonisJS 6 & Mocking Strategy

Afin d'accélérer les développements, le Frontend sera totalement décorrélé du Backend grâce à l'utilisation de **MSW (Mock Service Worker)**. Les contrats d'interface TypeScript seront strictement modélisés d'après les 8 blocs fonctionnels du MCD : Identité, Flotte, Télémétrie, Geofencing, Politiques, SMS, Sécurité, Traçabilité.

Modélisation & Validation

Exemple d'interface TypeScript pour l'entité Véhicule et contrat de validation :

```
// Modèle Véhicule - Contrat TypeScript Frontend
export type VehicleStatus = 'MOVING' | 'STOPPED' | 'ALERT' | 'OFFLINE';
```

```

export interface Location {
  latitude: number;
  longitude: number;
  speed: number;
  heading: number;
  updatedAt: string;
}

export interface Vehicle {
  id: string;
  organizationId: string;
  plateNumber: string;
  imei: string; // Validation regex: ^0\d{15}$
  brand: string;
  model: string;
  status: VehicleStatus;
  ignition: boolean;
  gsmSignal: number; // 0 à 100%
  subscriptionActive: boolean;
  lastLocation: Location;
}

```

- **Validation IMEI** : Expression régulière stricte appliquée sur les formulaires de création/édition : `^0\d{15}$`.
- **Multi-tenant** : Injection automatique et systématique de l'en-tête `organization_id` dans toutes les requêtes API sortantes via un intercepteur HTTP.

Stratégie Temps Réel

- **WebSockets** : Utilisés pour le rafraîchissement continu des positions cartographiques et le push immédiat des alertes de sévérité Critique et Majeure.
- **React Query Polling (Fallback)** : Appliqué aux statistiques de consommation et compteurs globaux avec une stratégie de debouncing agressif lors de l'utilisation des filtres ou de la recherche globale.

Validation de Jalon : Ce document officialise et clôture l'ensemble des spécifications fonctionnelles et techniques du **Jalon 1**. Sa validation autorise le démarrage effectif du **Jalon 2**, qui englobe l'intégration de la télémétrie Flespi et le développement du module de cartographie temps réel.